

2026 年考研数学二试题答案与解析

选择题: 1.A 2.B 3.A 4.D 5.C 6.B 7.D 8.B 9.A 10.D

填空题: 11. $(0, 2)$ 12. $\frac{1}{2}$ 13. 4 14. -2π 15. $3\ln 2 - 1$ 16. 2

解答题: 见下文。

一、选择题 (1~10)

1. A. $a = \frac{1}{3}, b = -1$

$x \rightarrow 0$ 时 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2$, $\arcsin x \sim x$ 。由 $f(x) = ax^2 + bx + \arcsin x \sim ax^2 + (b+1)x$ 与 $\frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{f(x)} \rightarrow 1$, 需 $b+1=0$ 且 $a=\frac{1}{3}$, 故 $b=-1, a=\frac{1}{3}$ 。

2. B. $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$

令线性算子 L 。由 $L(2\lambda y_1 + \mu y_2) = f$ 得 $2\lambda + \mu = 1$; 由 $L(\lambda y_1 - 2\mu y_2) = 0$ 得 $\lambda - 2\mu = 0$, 即 $\lambda = 2\mu$ 。联立得 $\mu = \frac{1}{5}, \lambda = \frac{2}{5}$ 。

3. A. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

设 $F = x - az - e^{y+az} = 0$, $F_x = 1$, $F_y = -e^{y+az}$, $F_z = -a(1 + e^{y+az})$ 。则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{a(1 + e^{y+az})}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{e^{y+az}}{a(1 + e^{y+az})}$ 。相减得 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1 + e^{y+az}}{a(1 + e^{y+az})} = \frac{1}{a}$ 。

4. D. $2 \int_0^1 \frac{Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

对称性使水平分量抵消, 竖直分量 $F = 2 \int_0^1 \frac{Gm}{(x^2+1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = 2 \int_0^1 \frac{Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$ 。

5. C

若 f 的图形在 $[-1, 1]$ 凹, 则分式函数 $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增。(A、B 仅在 f 连续时成立; D 为 C 的逆命题, 凹性不能仅由该分式单调推出, 不充分。)

6. B. $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3}e$

$f(1) = \int_1^1 = 0$, 故 $g(0) = 1$ 。 $f'(x) = \frac{e^{x^3}}{1+x^6} \cdot 3x^2$, $f'(1) = \frac{3e}{2}$, 故 $g'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{2}{3e}$ 。

7. D

$f(x, y) = f(y, x)$ 对称, $\iint_D f = 2 \iint_{x \geq y} f$ 。在 $2n$ 等分下求和: $\iint_D f = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$ 。

8. B

置换矩阵 A 满足 $A^{-1} = A^T$, 而转置置换矩阵仍是置换矩阵, 故 A^{-1} 为置换矩阵。 $A^* = |A|A^{-1} = \pm A^{-1}$, 故 C、D 仅在 $|A| = \pm 1$ 时成立, 不恒真。

9. A. $a = -1, b = -1$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$ 。由 $AB = C$ 须 C 的各列在 A 的列空间中。对第一列 $Ax = (2, 1, a)^T$ 与第二列 $Ax = (0, 1, b)^T$ 分别消元, 得 $a = -1, b = -1$ 时成立。

10. D

由 $AB + BA = A^2 + B^2$ 得 $(A - B)^2 = O$, 故 $(A - B)^3 = O$ (A 对), $A - B$ 幂零只有零特征值 (B 对)。若 A, B 皆对角则 $AB = BA$, 代入得 $A = B$, 矛盾, 故 C 对。而 $A - B$ 幂零指数为 2, 其零特征值的几何重数 ≥ 2 , 故「只有一个线性无关特征向量」错误。答案 D。**二、填空题 (11~16)**

11. $(0, 2)$

$x \rightarrow 0^+$: $\arctan x \sim x$, 积分近 x^{1-p} , 需 $1 - p > -1 \Rightarrow p < 2$; $x \rightarrow +\infty$: $\arctan x \sim \frac{\pi}{2}$, 积分近 $x^{-(p+1)}$, 需 $p + 1 > 1 \Rightarrow p > 0$ 。故 $0 < p < 2$ 。

12. $\frac{1}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}。$$

13. 4

$$F = x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 1, F_x = 2x + 2\sqrt{3}y, F_y = 2\sqrt{3}x + 2y。在 (0, 1): F_x = 2\sqrt{3}, F_y = 2, y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\sqrt{3}。y'' = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3} = \frac{16}{8} = 2。曲率 \kappa = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}, 半径 R = 4。$$

14. -2π

$$g'(x) = f_x(\ln x, \sin \pi x) \cdot \frac{1}{x} + f_y(\ln x, \sin \pi x) \cdot \pi \cos \pi x。在 x = 1: (\ln x, \sin \pi x) = (0, 0), f_x(0, 0) = \pi, f_y(0, 0) = 3, 故 g'(1) = \pi + 3\pi \cos \pi = \pi - 3\pi = -2\pi。$$

注: 原答案页印作 -2 , 按上式应为 -2π (疑漏 π), 据此修正。

15. $3\ln 2 - 1$

$$\text{平均值 } \frac{1}{2} \int_0^2 \ln(2+x) dx = \frac{1}{2} [(x+2) \ln(x+2) - x]_0^2 = \frac{1}{2} [(4 \ln 4 - 4) - (2 \ln 2 - 2)] = \frac{1}{2} (6 \ln 2 - 2) = 3 \ln 2 - 1。$$

16. 2

$A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3 \end{pmatrix}$, $AA^T = \begin{pmatrix} 2+b^2 & a+2+3b+3 \\ a+2+3b+3 & (a+2)^2+18 \end{pmatrix}$ 。规范形为 y_1^2 (秩 1、一间号) 要求 AA^T 秩 1 且仅一个正特征值。由秩 1 得 $a+2+3b+3=0$ 且 $2+b^2$ 与 $(a+2)^2+18$ 成比例, 解得 $a+b=2$ 。三、解答题 (17~22)

17. $4\sin\sqrt{2}-2\sqrt{2}$

积分区域 $x^2+y^2 \leq 2$ 且 $y \geq |x|$ 。极坐标: $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin\theta \sin r \, dr d\theta = \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin\theta \, d\theta \right) \left(\int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin r \, dr \right) = \sqrt{2} (2\sqrt{2}\sin\sqrt{2}-2) = 4\sin\sqrt{2}-2\sqrt{2}$ 。

18. $f'(x) = \begin{cases} \frac{3g(x^3)x^3 - \int_0^{x^3} g(u) \, du}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

$x \neq 0$ 时 $f(x) = \frac{1}{x} \int_0^{x^3} g(u) \, du$, 故 $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \int_0^{x^3} g(u) \, du + \frac{1}{x} \cdot 3x^2 g(x^3) = \frac{3x^3 g(x^3) - \int_0^{x^3} g(u) \, du}{x^2}$ 。 $f'(0) = \lim = \frac{3x^3 g(x^3) - x^3 g(\xi)}{x^2} \rightarrow 0$ (由 g 连续), 故 $f'(0) = 0$ 且连续。

19. 在 $(-2, 0)$ 取极大值, 极大值 $8e^{-2}$

$f_x = e^x(2x^2+4x-y^2)$, $f_y = -2ye^x$ 。由 $f_y = 0$ 得 $y=0$, 代入 $f_x = 0$ 得 $2x(x+2)=0$, 即 $(0,0), (-2,0)$ 。在 $(-2,0)$: $f_{xx} = -4e^{-2} < 0$, $f_{xy} = 0$, $f_{yy} = -2e^{-2}$, $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$, 故为极大值, $f(-2,0) = 8e^{-2}$ ($(0,0)$ 为鞍点)。

20. $\frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{16}\pi$

$y = \frac{1}{1+x^2}$ 拐点: $y'' = \frac{-2+6x^2}{(1+x^2)^3} = 0$, $x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $y_0 = \frac{3}{4}$ 。 $V = \pi \left[\int_0^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}x \right)^2 dx + \int_{1/\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx \right] = \pi \left[\frac{\sqrt{3}}{16} + \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \right] = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{16}\pi$ 。

21. $y = -2x - \frac{1}{2}x^2 - 4\ln|2-x| + 11$

令 $p = y'$, 得 $x^2p' - 2xp - p^2 = 0$ 。令 $u = \frac{p}{x}$, 化为 $xu' = u(1+u)$, 积得 $\frac{p/x}{1+p/x} = Cx$ 。代入 $x=3, y'=-9$ 得 $C = \frac{1}{2}$, 故 $y' = \frac{x^2}{2-x} = -x-2 - \frac{4}{x-2}$ 。积分 $y = -\frac{x^2}{2} - 2x - 4\ln|2-x| + C$, 代入 $y(3) = \frac{1}{2}$ 得 $C = 11$ 。

22. (1) α_1, α_2 为极大线性无关组 (2) $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}$

(1) 由 $\alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$, $\alpha_3 = \alpha_2 - \alpha_1$, 故 α_3, α_4 均属 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$; 且 α_1, α_2 线性无关, 故其为极大线性无关组。(2) 由 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$,

$$G=(\alpha_1,\alpha_2),\ \alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_4=\alpha_1-\alpha_2,\ \text{得}\ H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}.\ HG=B=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix},\ B^{n-1}=\begin{pmatrix}1&-(n-1)\\0&1\end{pmatrix},\ A^{10}=GB^9H$$

$$\text{计算得如下矩阵}\ A^{10}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}.$$